P7: Când $m=n$: f - izomorfism $\Leftrightarrow M_f^{B_1,B_2}$ este inversabilă.

Cursul 5: 31. 10. 2007

Fie V_1, V_2 - K s.v cu $\dim V_1 = n < \infty$, $\dim V_2 = m < \infty$ și $B_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$ și $B_2 = \{e_1', \dots, e_m'\}$, cu $f: V_1 \to V_2$ o apl. liniară, cu matricea asociată $M_f^{B_1,B_2}$

Reluăm:

P6: Demonstrație:

Fie $M_{g\circ f} = (c_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$. Atunci:

$$(g\circ f)(e_j) = g(f(e_j)) = g\left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij} e_i'\right) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij}\, g(e_i')$$

$$= \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \left(\sum_{k=1}^{p} b_{ki} e_k''\right) = \sum_{k=1}^{p}\sum_{i=1}^{m} b_{ki} a_{ij} e_k''$$

unde baza B_3 $(e_1'', \dots, e_p'')$

Dar $(g\circ f)(e_j) = \sum_{k=1}^{p} c_{kj} e_k''$. Rezultă imediat că $M_{g\circ f} = M_g \cdot M_f$, q.e.d.

P7: Demonstrație:

f - izomorfism $\Rightarrow \exists f^{-1}: V_2 \to V_1$ a.i $f\circ f^{-1} = 1_{V_2}$ și $f^{-1}\circ f = 1_{V_1}$. Cf. P6 avem:

$$\left.\begin{aligned} M_f \cdot M_{f^{-1}} &= M_{1_{V_2}} = I_m \\ M_{f^{-1}} \cdot M_f &= M_{1_{V_1}} = I_n \end{aligned}\right\} \Rightarrow M_f \text{ e inversabilă,}$$

cu inversa sa $M_{f^{-1}}$, q.e.d.

Teoremă (legătura dintre aplicațiile liniare și matrici)

Fie V_1, V_2 - K. s. v cu dimensiunile n, m. Atunci $\mathcal{L}_K(V_1, V_2) \simeq \mathcal{M}_{m,n}(K)$, unde

$\mathcal{L}_K(V_1, V_2) = \{f: V_1 \to V_2 \mid f\text{-apl. liniară}\}$

Demonstrație:

Cum $\dim V_1 = n \Rightarrow \exists B_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$. Analog B_2

Fie $L = \mathcal{L}_K(V_1, V_2)$ și $M = \mathcal{M}_{m,n}(K)$. Vom arăta că $L \simeq M$. Fie $\varphi: L \to M$ și $f \in L$.

Luăm $\varphi(f) = \mathcal{M}_f^{B_1, B_2} \in M$.

Avem $f, g \in L$ cu $f = g \Leftrightarrow \varphi(f) = \varphi(g)$

$\Leftrightarrow \mathcal{M}_f^{B_1, B_2} = \mathcal{M}_g^{B_1, B_2}$, deci φ e funcție și e injectivă acum.

$\varphi(\alpha f + \beta g) = \mathcal{M}_{\alpha f + \beta g}^{B_1, B_2} = \alpha \mathcal{M}_f^{B_1, B_2} + \beta \mathcal{M}_g^{B_1, B_2}$

$= \alpha\varphi(f) + \beta\varphi(g)$, deci φ este o aplicație liniară

Fie acum $A \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$, $A = (a_{ij})$ și $f: V_1 \to V_2$, $f(e_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} e_i'$. Atunci:

$\forall x \in V_1$ găsim: $f(x) = f(\sum_{k=1}^{n} x_k e_k)$

$= x_1 \sum_{i=1}^{m} a_{i1} e_i' + \dots + x_n \sum_{i=1}^{m} a_{in} e_i'$. Se vede deci că $A = \mathcal{M}_f^{B_1, B_2}$. Mai trebuie arătat că f e o aplicație liniară.

i) Fie $x, y \in V_1$, cu $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$, $y = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i$

Din unicit scalarilor, dacă $x = y \Rightarrow x_i = y_i$, $i = \overline{1,n}$. Atunci:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} x_k \sum_{i=1}^{m} a_{ik} e_i' = \sum_{k=1}^{n} y_k \sum_{i=1}^{m} a_{ik} e_i' = f(y)$$

$\Rightarrow f$ e o funcție. Apoi:

$$f(\alpha x + \beta y) = \sum_{k=1}^{n} (\alpha x_k + \beta y_k) \sum_{i=1}^{m} a_{ik} e_i'$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \alpha x_k \sum_{i=1}^{m} a_{ik} e_i' + \sum_{k=1}^{n} \beta y_k \sum_{i=1}^{m} a_{ik} e_i'$$

$$= \alpha \sum_{k=1}^{n} x_k \sum_{i=1}^{m} a_{ik} e_i' + \beta \sum_{k=1}^{n} y_k \sum_{i=1}^{m} a_{ik} e_i' = \alpha f(x) + \beta f(y)$$

$\Rightarrow f$ e aplicație liniară $\Rightarrow \varphi$ - surjectivă $\Rightarrow \varphi$ - izomorfism $\Rightarrow L \simeq M$, q.e.d

Obs:

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$ și $X \in \mathcal{M}_{n,1}(K)$ un vector-coloană. Atunci dacă $AX = 0, \forall X \Rightarrow A = 0$

Demonstrație:

Fie $X = (1\ 0\ 0 \ldots 0)^T$ și $A = (a_{ij})$.

$AX = 0 \Rightarrow a_{i1} = 0$, cu $i = \overline{1,m}$. Dacă $X = (0\ 1\ 0 \ldots 0)^T$ din $AX = 0 \Rightarrow a_{i2} = 0$, cu $i = \overline{1,m}$ etc. Deci $A = 0$, q.e.d.

§8. Matricea de trecere

Exemplu:

Fie $B_1 = \{(1,0), (0,1)\}$ în $\mathbb{R}_2$ și $B_2 = \{(1,1), (2,1)\}$

Atunci $(1,1) = 1 \cdot (1,0) + 1 \cdot (0,1)$

respectiv $(2,1) = 2 \cdot (1,0) + 1 \cdot (0,1)$ $\Rightarrow$ introducem

matricea de trecere $B_1 \xrightarrow{T} B_2$

$$T = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ e_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} e_1' & e_2' \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$ Avem:

Def.: Fie V - un K s.v., $\dim_K V = n < \infty$ și bazele $B_1 = \{e_1, \ldots, e_n\}$, $B_1' = \{e_1', \ldots, e_n'\}$. Atunci $\forall 1 \le j \le n$, e_j' se scrie ca o **comb. liniară** de elem $\in B_2$:

$e_j' = \sum_{i=1}^{n} t_{ij} e_i$, unde:

$T = (t_{ij})$, $1 \le i,j \le n$ s.n **matr. de trecere** $B_1 \xrightarrow{T} B_2$

Analog definim $B_2 \xrightarrow{P} B_1$

Propoziție:

Fie V - K s.v., $\dim V = n < \infty$, bazele B_1 și B_2, cu $B_1 \xrightarrow{I} B_2$, $B_2 \xrightarrow{P} B_1$. Atunci P și T sunt inversabile cu $P^{-1} = T$ și $T^{-1} = P$

Demonstrație:

Fie $1_V: V \to V$, care e izomorfism $\Rightarrow$
$\Rightarrow M_{1_V}^{B_1, B_2}$ e inversabilă. Avem:

$M_{1_V}^{B_1, B_2} = (a_{ij}) \in M_n(K)$ și $(M_{1_V}^{B_1, B_2})^{-1} = M_{1_V^{-1}}^{B_1, B_2} = M_{1_V}^{B_1, B_2}$

Dar:
$$1_V(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i' = e_j = \sum_{i=1}^{n} p_{ij} e_i'$$

Din unicit scrierii $\Rightarrow M_{1_V}^{B_1, B_2} = P$, q.e.d.

Legătura între vechile și noile coordonate

Fie V - K s.v, $\dim V = n < \infty$, B_1 și B_2 - baze și $B_1 \xrightarrow{P} B_2$ Fie

$x \in V \Rightarrow x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i = \sum_{i=1}^{n} x_i' e_i'$ și vectorii $X_1 = (x_1 \dots x_n)^T$, $X_2 = (x_1' \dots x_n')^T$

Atunci $X_1 = PX_2$

Demonstrație:

$$x = \sum_{j=1}^{n} x_j' e_j' = \sum_{j=1}^{n} x_j' \left(\sum_{i=1}^{n} p_{ij} e_i\right) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} (p_{ij} x_j') e_i \Big\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$$

$\Rightarrow$ (din unicit scalarilor) $X_1 = PX_2$, q.e.d.

Def:

1) Fie $A, B \in M_{m,n}(K)$. Atunci $A \approx B$ dacă $\exists\, T, P \in M_n(K)$ nesingulare, a.î. $B = TAP$

2) Fie $A, B \in M_n(K)$. Atunci $A \sim B$ (A și B sunt asemenea) $\Leftrightarrow \exists\, T \in M_n(K)$ nesingulară a.î.

$$B = T^{-1} A T$$

Teoremă:

Fie V - K s.v, $\dim V = n < \infty$ și B_1, B_2 - 2 baze, iar $f: V \to V$ un endomorfism. Atunci:

$$M_f^{B_1} \sim M_f^{B_2}$$

Demonstrație:

f - endom $\Rightarrow$ e funcție liniară și $\exists! y \in V$ a.î. $\forall x \in V \Rightarrow y = f(x)$. Fie X_1, X_2 - matr. coord. lui x în bazele B_1 și B_2, analog Y_1 și Y_2. Fie $B_1 \xrightarrow{P} B_2$

Deci $X_1 = PX_2$ și $Y_1 = PY_2$, iar

$y = f(x) \Rightarrow Y_1 = \mathcal{M}_f^{B_1} \cdot X_1$ și $Y_2 = \mathcal{M}_f^{B_2} \cdot X_2$

$\Rightarrow Y_1 = \mathcal{M}_f^{B_1} PX_2 = PY_2 = P\mathcal{M}_f^{B_2} X_2$

$\Rightarrow (\mathcal{M}_f^{B_1} \cdot P - P\mathcal{M}_f^{B_2}) X_2 = 0, \forall X_2 \in \mathcal{M}_{n,1}(K)$

$\Rightarrow P\mathcal{M}_f^{B_2} = \mathcal{M}_f^{B_1} \cdot P \Rightarrow \mathcal{M}_f^{B_2} = P^{-1}\mathcal{M}_f^{B_1} P$, q.e.d.

Def: Fie $A \in \mathcal{M}_n(K)$. S.n. <u>polinom caracteristic al matricii A</u>, $P_A(X) = \det(A - XI_n)$

$A \in \mathcal{M}_2(K) \Rightarrow P_A(X) = (-1)^2 X^2 + (-1)^1 \operatorname{Tr} A \cdot X + \det A$

$A \in \mathcal{M}_n(K) \Rightarrow P_A(X) = (-1)^n X^n + (-1)^{n-1} \operatorname{Tr} A \cdot X + \ldots + \det A$

Obs:

$A, B \in \mathcal{M}_n(K)$, $A \sim B \Rightarrow P_A(X) = P_B(X)$ (reciproca nu mai este adevărată)

Demonstrație:

$B = T^{-1}AT \Rightarrow P_B(X) = \det(T^{-1}AT - T^{-1}(XI_n)T)$

$= \det(T^{-1}) \det(A - XI_n) \det T = \det(T^{-1}T) \det(A - XI_n)$

$= \det(A - XI_n) \Rightarrow P_B(X) = P_A(X)$, q.e.d.

Def: Fie V - K s.v, $\dim V = n < \infty$, $f: V \to V$ endom. S.n. <u>pol. caract al lui f</u> (not $P_f(X)$) polinomul caracteristic al $\mathcal{M}_f^B$, B - orice bază.

§9. Rangul unei aplicații liniare

Fie V_1, V_2 - s.v, $f: V_1 \to V_2$ apl. liniară. S.n:

- <u>rangul lui f</u>, $\rho(f) = \dim \operatorname{Im} f$
- <u>defectul lui f</u>, $\delta(f) = \dim \operatorname{Ker} f$

Obs:

1) $\dim V_2 = n < \infty$ și cum $\operatorname{Im} f \subseteq V_2 \Rightarrow \rho(f) \leq n$

2) $\dim V_1 = m < \infty$ și cum $\operatorname{Im} f = \operatorname{Sp}\{f(e_1), \dots, f(e_m)\}$

$\Rightarrow \rho(f) \leq m$

3) $\rho(f) = \operatorname{Rang}(M_f^{\mathcal{B}_c})$

4) $\rho(f)$ - dă nr. max de coloane liniar independente din $M_f^{\mathcal{B}_c}$ (analog. Rang A pt $A \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$)

Propoziție:

Fie V_1, V_2, V_3 - s.v cu dimensiunile $n, m, p \in \mathbb{N}$, și

$V_1 \xrightarrow{f} V_2 \xrightarrow{g} V_3$, aplicații liniare. Atunci:

1) $\rho(g \circ f) \leq \rho(g)$ și $\rho(g \circ f) \leq \rho(f)$

2) dacă $m = n$ și f - izomorfism $\Rightarrow \rho(g \circ f) = \rho(g)$

3) dacă $m = p$ și g - izomorfism $\Rightarrow \rho(g \circ f) = \rho(f)$

Demonstrație:

1) Vom arăta că $\operatorname{Im}(g \circ f) \subseteq \operatorname{Im} g$

$\forall y \in V_3$ și $y \in \operatorname{Im}(g \circ f) \Rightarrow \exists x \in V_1$ a.î. $y = (g \circ f)(x)$

$\Rightarrow y = g(f(x)) \Rightarrow y \in \operatorname{Im} g \Rightarrow \operatorname{Im}(g \circ f) \subseteq \operatorname{Im} g$

Cum $\dim(g \circ f) \leq \dim \operatorname{Im} g \Rightarrow \rho(g \circ f) \leq \rho(g)$

Acum, $\operatorname{Ker} f \subseteq \operatorname{Ker}(g \circ f) \subseteq V_1$ ($x \in \operatorname{Ker} f \Rightarrow$

$\Rightarrow f(x) = 0 \Rightarrow g(f(x)) = 0 \Rightarrow x \in \operatorname{Ker}(g \circ f)$)

$\Rightarrow \dim \operatorname{Ker} f \leq \dim \operatorname{Ker}(g \circ f)$

Dar $\dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Im} f = \dim V_1$

și $\dim \operatorname{Ker}(g \circ f) + \dim \operatorname{Im}(g \circ f) = \dim V_1$ } $\Rightarrow$

$\Rightarrow \rho(g \circ f) \leq \rho(f)$, q.e.d.

2) Din (1) $\Rightarrow \rho(g \circ f) \leq \rho(g)$. Considerăm

$V_1 \xrightarrow{f} V_2 \xrightarrow{f^{-1}} V_1 \Rightarrow f^{-1} \circ f = 1_{V_1}$ și $f \circ f^{-1} = 1_{V_2}$

$\Rightarrow \rho(g) = \rho(g \circ 1_{V_2}) = \rho(g \circ (f \circ f^{-1})) =$

$= \rho[(g \circ f) \circ f^{-1}] \leq \rho(g \circ f)$

Din cele 2 rel $\Rightarrow \rho(g) = \rho(g \circ f)$, qed.

3) În mod analog cu 2)

Def:

Fie V - s.v, $f: V \to V$ endomorfism.

S.n. <u>valoare proprie a lui f</u> un scalar $\lambda \in K$ a.î. $f - \lambda 1_V$ nu e izomorfism. S.n. <u>spectrul lui f</u> - not $\sigma(f)$ - mult. tuturor val. proprii ale lui f.

Dacă $\lambda \in \sigma(f)$, considerăm:

$V_\lambda = \{x \in V \mid f(x) = \lambda x\} = \{x \in V \mid (f - \lambda 1_V)(x) = 0\}$

$= \operatorname{Ker}(f - \lambda 1_V) \leq V$ (V_λ - <u>subspațiul propriu coresp. val. proprii λ</u>)

Obs:

$\lambda \in \sigma(f) \Rightarrow f - \lambda 1_V$ nu e injectivă, nefiind izomorfism ($\dim V = n < \infty$) $\Rightarrow \operatorname{Ker}(f - \lambda 1_V) \neq \{0\}$

$\Rightarrow \dim V_\lambda > 0 \Rightarrow \dim V_\lambda \geq 1, \forall \lambda \in \sigma(f)$

Def:

Fie $\lambda \in \sigma(f)$ S.n. <u>vector propriu coresp valorii proprii λ</u> $\forall x \in V$ cu proprietățile:

$$\begin{cases} x \neq 0 \\ f(x) = \lambda x \ (\Rightarrow x \in V_\lambda) \end{cases}$$

Propoziție:

Fie V - K s.v, $\dim_K V = n < \infty$ și $f: V \to V$ un endomorfism. Atunci $\lambda \in \sigma(f) \Leftrightarrow P_f(\lambda) = 0$.

Demonstrație:

$\lambda \in \sigma(f) \Rightarrow \mathcal{M}^{\mathcal{B}\mathcal{B}}_{f - \lambda 1_V}$ e singulară $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \det(\mathcal{M}^{\mathcal{B}\mathcal{B}}_{f - \lambda 1_V}) = 0 \Leftrightarrow \det(\mathcal{M}^{\mathcal{B}\mathcal{B}}_f - \lambda I_n) = 0$

$\Leftrightarrow P_{\mathcal{M}^{\mathcal{B}\mathcal{B}}_f}(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda$ - rădăcină a polinomului caracteristic lui f, qed.